

20. 问题 J1：中胚层的形成

时长：02:33

教学单

课程总结

在本次课程中，您将学习胚胎中胚层形成的关键步骤，这是一个由波浪运动精心策划的过程。重点是原条和 Hensen 结的动态，它们对细胞发育至关重要。您将了解脊索如何与原条的退化同步形成，以及上胚层上皮细胞如何促进中间组织——中胚层（将成为间充质）的出现。这种理解将丰富您在胚胎学和骨病学方面的实践，为理解胚胎发育提供宝贵的工具。

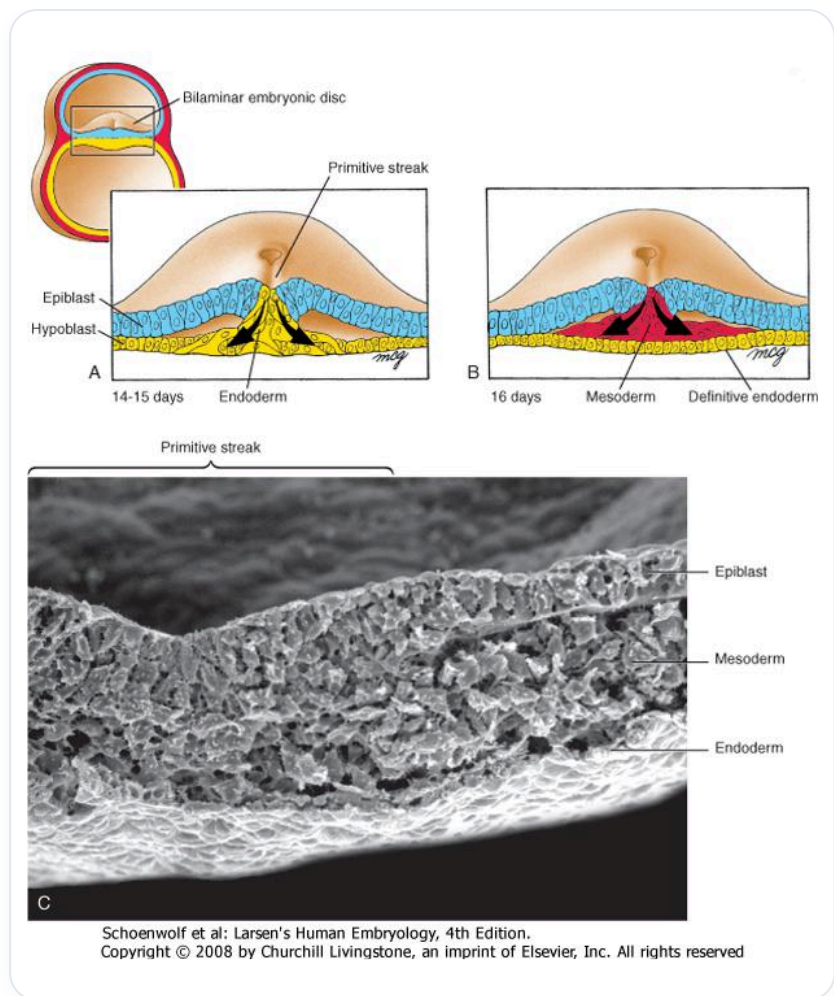
中胚层的形成

中胚层是通过胚胎中形成的**波浪**运动而形成的。这种运动在原条处产生一个**吸引场**，这是胚胎发育中的一个关键要素。

随着**原条**的退化，它会随着**亨森结**下降，直到完全消失。这种动态通过俯视图来表示，在俯视图中可以看到上方的**羊膜腔**。

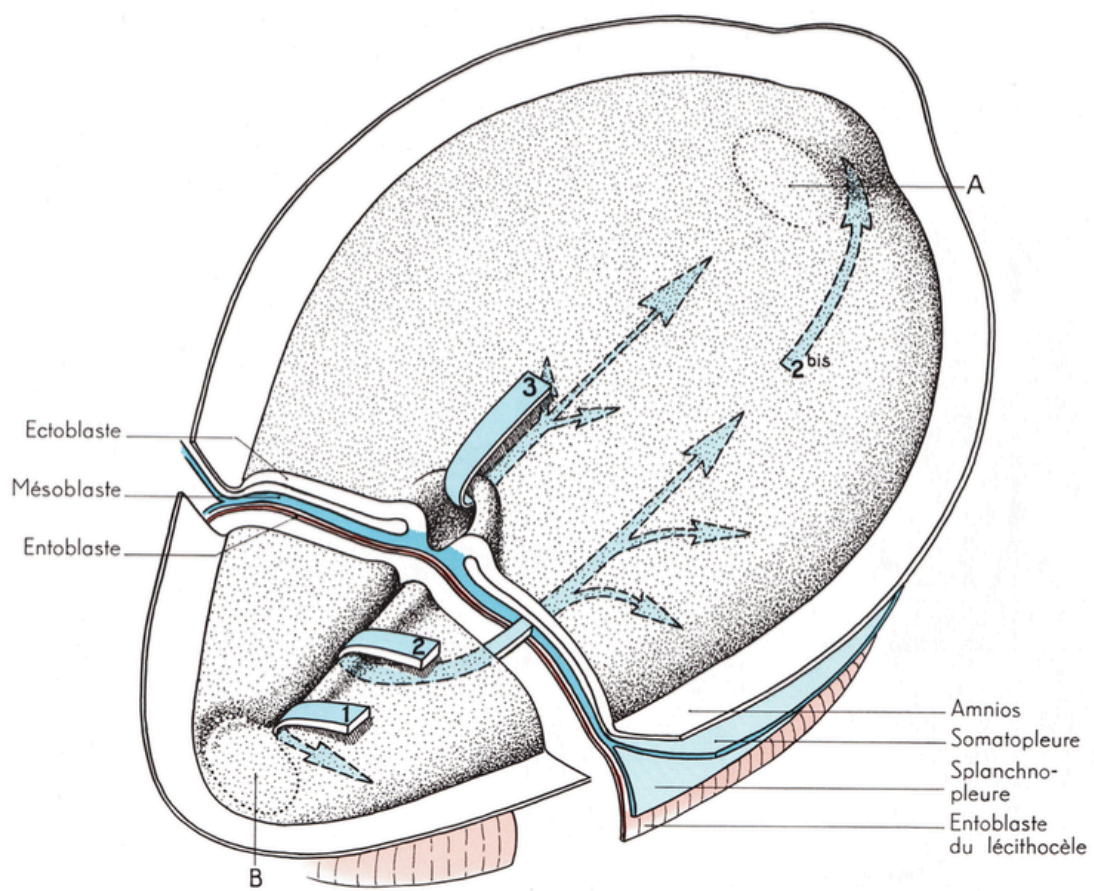
脊索是响应这种运动而形成的。在此阶段，**胚柄**处会产生牵引，从而导致原条的出现。重要的是，脊索和原条的形成是**同时发生**的，尽管这个过程存在精细的时间顺序。

插图显示了一个切面，突出了外胚层**上皮细胞**的运动。这些细胞被拉向中心，从而填充了外胚层和下胚层之间形成的间隙。

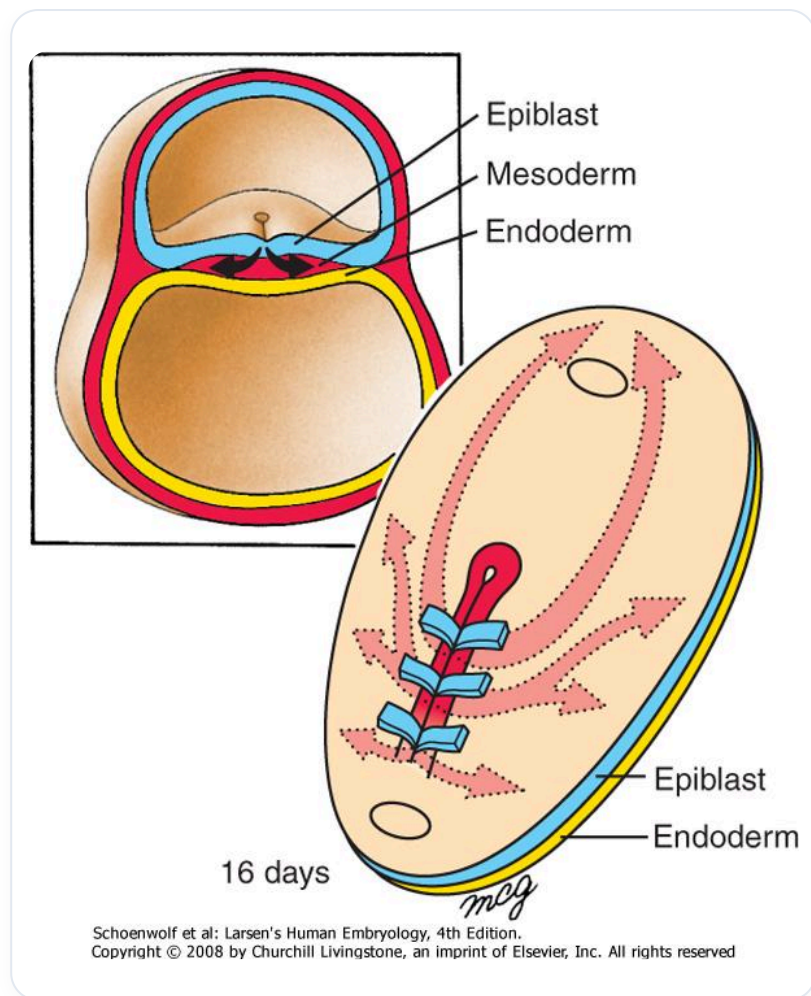


图—原肠胚形成

这个在波浪形成时打开的间隙，对于被称为**中胚层**的**中间组织**的出现至关重要，中胚层将成为未来的**中胚层**。



图一 鸟类原肠胚形成



图一 人类原肠胚形成16天